



GUIDELINE BOOK

PENGEMBANGAN APLIKASI
AUGMENTED ANALYTICS
UNTUK SELEKSI PROPOSAL
MENGUNAKAN
GENERATIVE-AI



Daftar Isi

A. Pendahuluan

1. Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen guideline book ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi pengguna dalam memahami, mengoperasikan, dan memanfaatkan website aplikasi Augmented Analytics untuk Seleksi Proposal Penelitian secara optimal. Website ini dirancang sebagai *application layer* yang mendukung proses evaluasi dan seleksi proposal penelitian berbasis Generative Artificial Intelligence (AI) yang berjalan secara on-premise dan terintegrasi dengan sistem BIMA.

Panduan ini berfungsi sebagai referensi utama yang menyajikan instruksi secara sistematis dan terstruktur terkait penggunaan sistem oleh berbagai peran pengguna, khususnya administrator dan reviewer. Cakupan panduan meliputi proses akses dan autentikasi sistem, pengelolaan data proposal dan rubrik penilaian, konfigurasi dan pemanfaatan model AI, serta interpretasi hasil rekomendasi dan analisis yang dihasilkan oleh sistem.

Melalui guideline book ini, diharapkan pengguna dapat memahami alur kerja sistem Augmented Analytics, mulai dari proses unggah dan pengolahan dokumen proposal, pelaksanaan penilaian berbasis AI, hingga pemanfaatan hasil analisis sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan. Selain itu, panduan ini juga ditujukan untuk membantu administrator dalam mengelola data, mengatur parameter sistem, serta memastikan proses seleksi proposal berjalan secara efektif, transparan, dan terkontrol.

Secara keseluruhan, penyusunan guideline book ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan teknologi Augmented Analytics dalam proses seleksi proposal penelitian, sehingga dapat mendukung efisiensi kerja, objektivitas penilaian, serta kualitas pengambilan keputusan pada sistem seleksi proposal berbasis digital.

2. Deskripsi Umum Website

Website Aplikasi Augmented Analytics untuk Seleksi Proposal Penelitian merupakan platform berbasis web yang berfungsi sebagai antarmuka utama dalam proses pengelolaan, analisis, dan evaluasi proposal penelitian menggunakan pendekatan Generative AI secara on-premise. Website ini dirancang untuk mendukung proses seleksi proposal secara terstruktur dengan memadukan analisis berbasis kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan oleh manusia (*human-in-the-loop*).

Sistem ini memungkinkan administrator untuk mengelola data proposal penelitian, rubrik penilaian, pengguna sistem, serta konfigurasi model AI yang digunakan dalam proses analisis. Selain itu, administrator dapat memantau proses penilaian, mengakses hasil analisis, serta mengelola integrasi data dengan sistem BIMA.

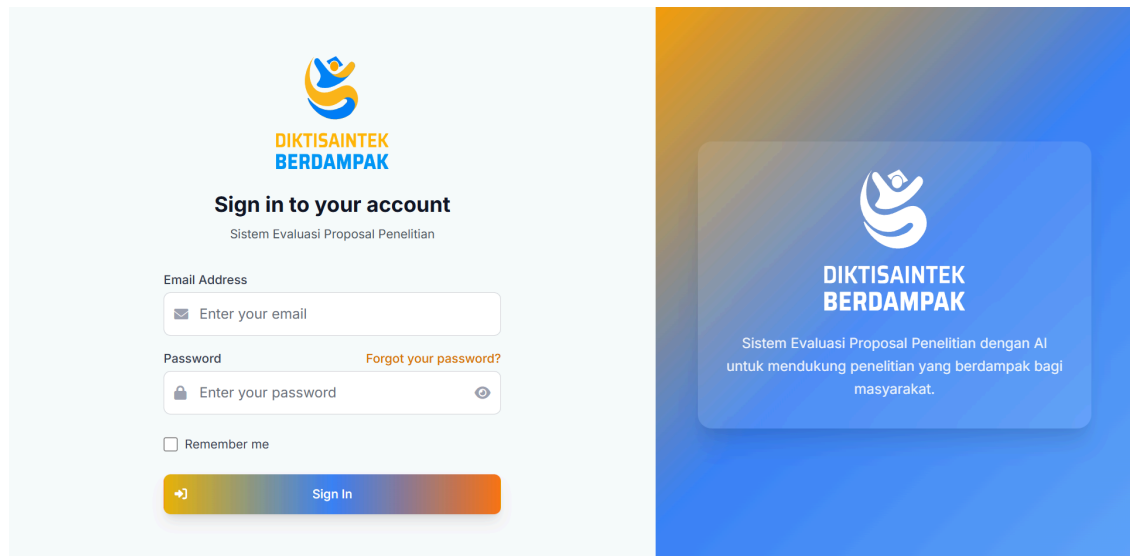
Bagi reviewer, website ini menyediakan fitur untuk mengakses proposal penelitian, melihat hasil rekomendasi dan skor yang dihasilkan oleh sistem Augmented Analytics, serta menggunakan hasil analisis tersebut sebagai pendukung dalam proses evaluasi proposal. Informasi yang disajikan mencakup ringkasan penilaian, indikator kesesuaian proposal dengan kriteria, serta hasil analisis berbasis dokumen yang diproses oleh model AI.

Dengan dukungan teknologi Augmented Analytics, website ini berperan sebagai sarana pendukung seleksi proposal penelitian yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data, tanpa menggantikan peran pengambil keputusan, melainkan memperkuat kualitas analisis dan rekomendasi yang dihasilkan.

B. Fitur dan Cara Penggunaan Web

1. Admin

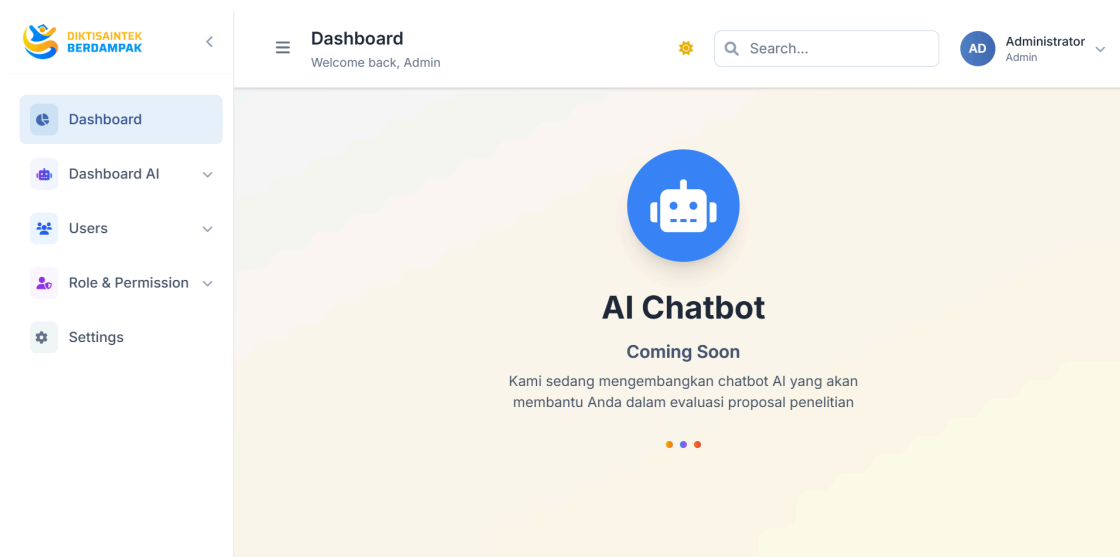
1.1 Login



Gambar 1.1. Login

Untuk mengakses website, Administrator diwajibkan melakukan proses login dengan memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar pada sistem sebagai bentuk autentikasi sebelum menggunakan seluruh fitur yang tersedia.

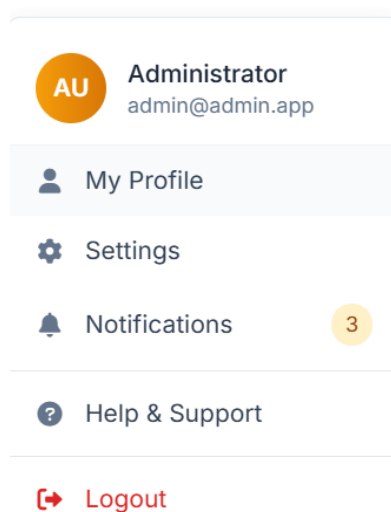
1.2 Dashboard



Gambar 1.2. Dashboard

Setelah berhasil melakukan login, Administrator akan diarahkan ke halaman Dashboard sebagai halaman utama website yang menampilkan menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur sistem serta fitur berbasis AI yang sedang dikembangkan untuk mendukung proses seleksi proposal penelitian.

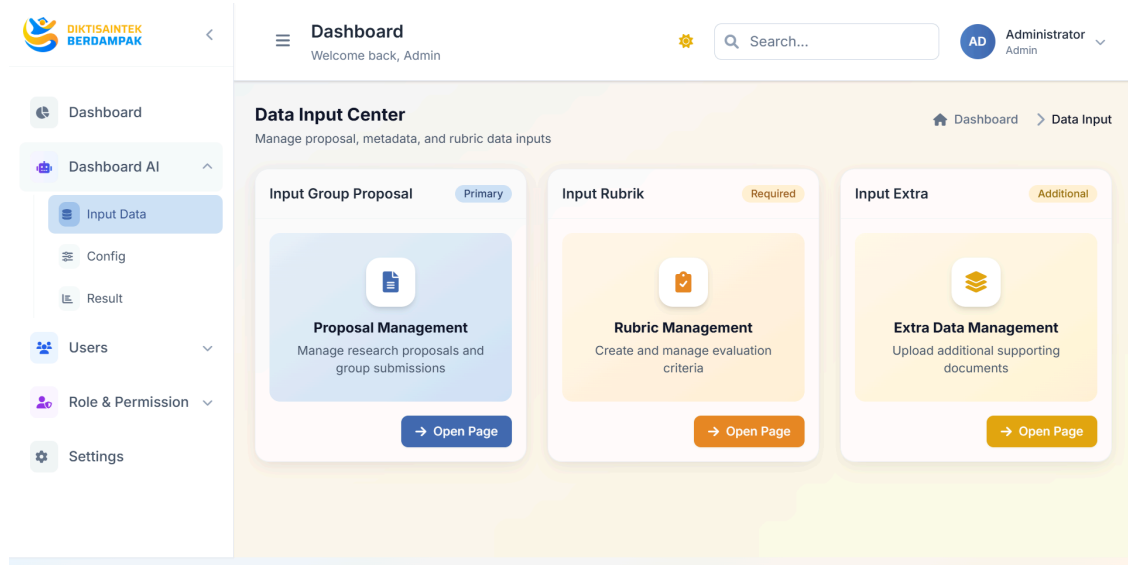
1.3 Menu Profil



Gambar 1.3. Menu Profil Admin

Menu Profil Administrator digunakan untuk mengelola informasi akun dan preferensi pengguna, seperti melihat data profil, mengakses pengaturan sistem, menerima notifikasi, memperoleh bantuan, serta melakukan proses logout dari website dengan aman.

1.4 Input Data



Gambar 1.4. Input Data (Admin)

Halaman Input Data digunakan oleh Administrator untuk mengelola data utama yang diperlukan dalam proses seleksi proposal penelitian, meliputi pengelompokan dan pengelolaan proposal penelitian, penyusunan rubrik penilaian, serta penambahan data pendukung, sehingga seluruh informasi yang digunakan dalam proses evaluasi tersusun secara sistematis dan siap digunakan pada tahap selanjutnya.

1.5 Input Proposal Group

Dashboard
Welcome back, Admin

Search...

Administrator Admin

Upload Proposal Groups

Upload and manage proposal groups in bulk

Dashboard > Upload Proposal Groups

Upload New Proposal Group

Scheme (Rubric) *
Select a rubric scheme

Group Type *
Current

Select Proposal Folder *

Click to upload folder or drag and drop
PDF files only

Upload Proposal Group

Proposal Groups

Total: 16 groups

GROUP NAME	TYPE	SCHEME	TOTAL FILES	UPLOADED AT
current_RIKUB_2026_2026_01_05_016	Current	RIKUB_2026	7 files	05 Jan 2026
current_RIKUB_2026_2026_01_05_015	Current	RIKUB_2026	7 files	05 Jan 2026

Gambar 1.5. Input Proposal Group

Halaman Input Proposal Group digunakan oleh Administrator untuk mengunggah dan mengelola kumpulan proposal penelitian secara sekaligus dengan menentukan skema rubrik penilaian dan jenis kelompok proposal.

1.6 Input Rubrik

The screenshot displays the 'Rubric Management' dashboard. At the top, there's a navigation bar with a 'Dashboard' link and a search bar. The main content area is titled 'Rubric Management' and includes a sub-header 'Upload and manage evaluation rubrics'. Below this, there's a 'Upload New Rubric' section with a form. The form has a 'Rubric Name' field (e.g., 'Final Evaluation Rubric'), a 'File Administrasi' (DOCX only) upload field, and a 'File Substansi' (DOCX only) upload field. An 'Upload Rubric' button is at the bottom right of the form. Below the form is a 'Rubrics List' table showing existing rubrics. The table has columns for 'RUBRIC NAME', 'FILES', 'FILE TYPE', 'UPLOADED AT', and 'ACTIONS'. It lists three rubrics: 'Pengabdian_Terapan_2026', 'Pengabdian_PW_2026', and 'Pengabdian_PM-UPUD_2026'. Each rubric has associated files for 'Administrasi' and 'Substansi' in DOCX format, uploaded on 05 Jan 2026.

Rubric Management
Upload and manage evaluation rubrics

Upload New Rubric

Rubric Name *
e.g. Final Evaluation Rubric

File Administrasi * (DOCX only)
Upload File Administrasi
DOCX only, up to 10MB

File Substansi * (DOCX only)
Upload File Substansi
DOCX only, up to 10MB

Upload Rubric

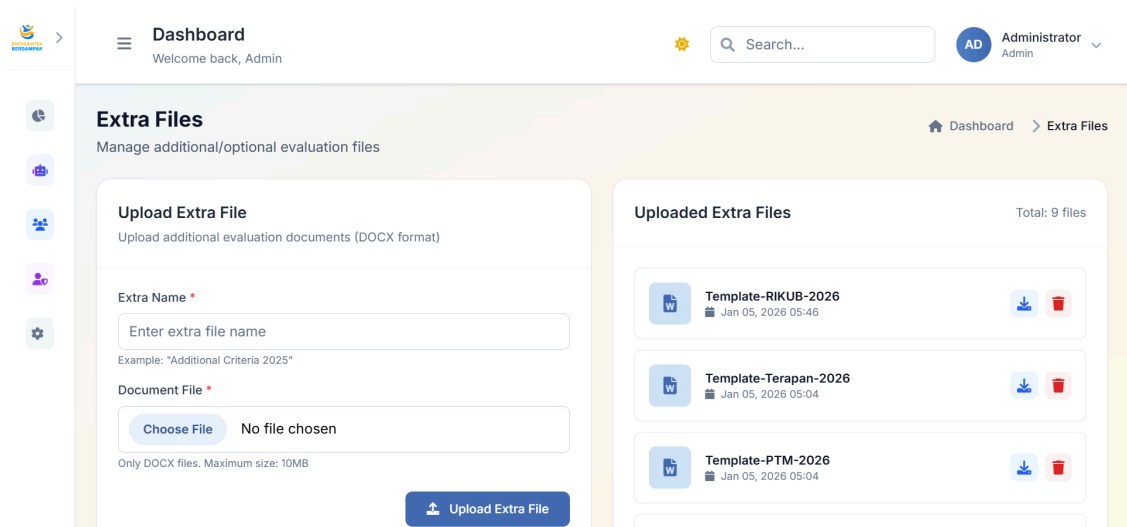
Rubrics List Total: 17 rubrics

RUBRIC NAME	FILES	FILE TYPE	UPLOADED AT	ACTIONS
Pengabdian_Terapan_2026	Administrasi: Rub-Admin-Terapan.docx Substansi: Rub-Sub-Terapan.docx	DOCX	05 Jan 2026 06:01	Admin
Pengabdian_PW_2026	Administrasi: Penilaian_Administrasi_Pemberdayaan_Wilayah_(PW)_Tahun_2026.docx Substansi: Penilaian_Substansi_Pemberdayaan_Wilayah_(PW)_Tahun_2026.docx	DOCX	05 Jan 2026 04:57	Admin
Pengabdian_PM-UPUD_2026	Administrasi: Penilaian_Administrasi_Pemberdayaan_Mitra_Usaha_Produk_Unggulan_Daerah_(PM-UPUD)_Tahun_2026.docx Substansi: Penilaian_Substansi_Pemberdayaan_Mitra_Usaha_Produk_Unggulan_Daerah_(PM-UPUD)_Tahun_2026.docx	DOCX	05 Jan 2026 04:57	Admin

Gambar 1.6. Rubrik Management

Halaman Rubric Management digunakan oleh Administrator untuk menambahkan, mengunggah, dan mengelola rubrik penilaian proposal penelitian, termasuk pengisian nama rubrik serta unggah berkas rubrik administrasi dan rubrik substansi dalam format dokumen yang telah ditentukan.

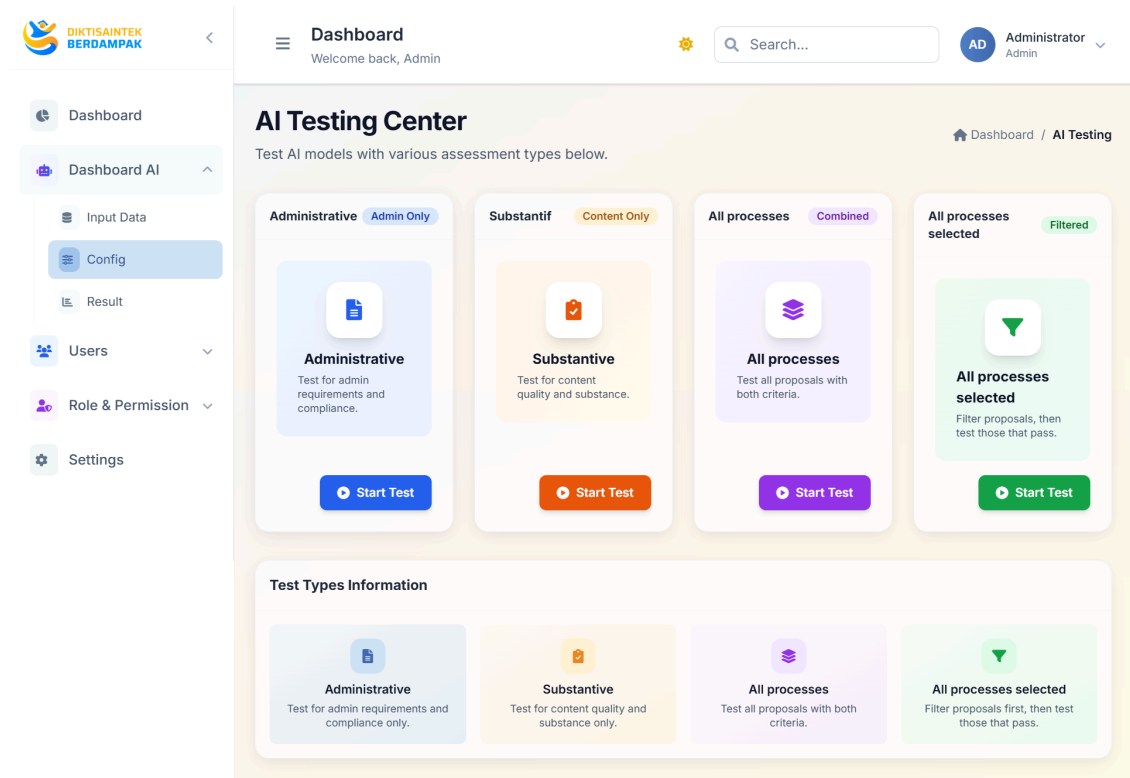
1.7 Input Extra Data



Gambar 1.7. Extra Files Management

Halaman Extra Files digunakan oleh Administrator untuk mengunggah dan mengelola dokumen referensi tambahan dalam format DOCX sebagai basis pengetahuan pendukung bagi Generative AI dalam menganalisis proposal. Melalui fitur ini, Administrator dapat melakukan pengarsipan dokumen, memantau riwayat pengunggahan, serta memperbarui data pendukung guna menjamin akurasi hasil evaluasi sistem.

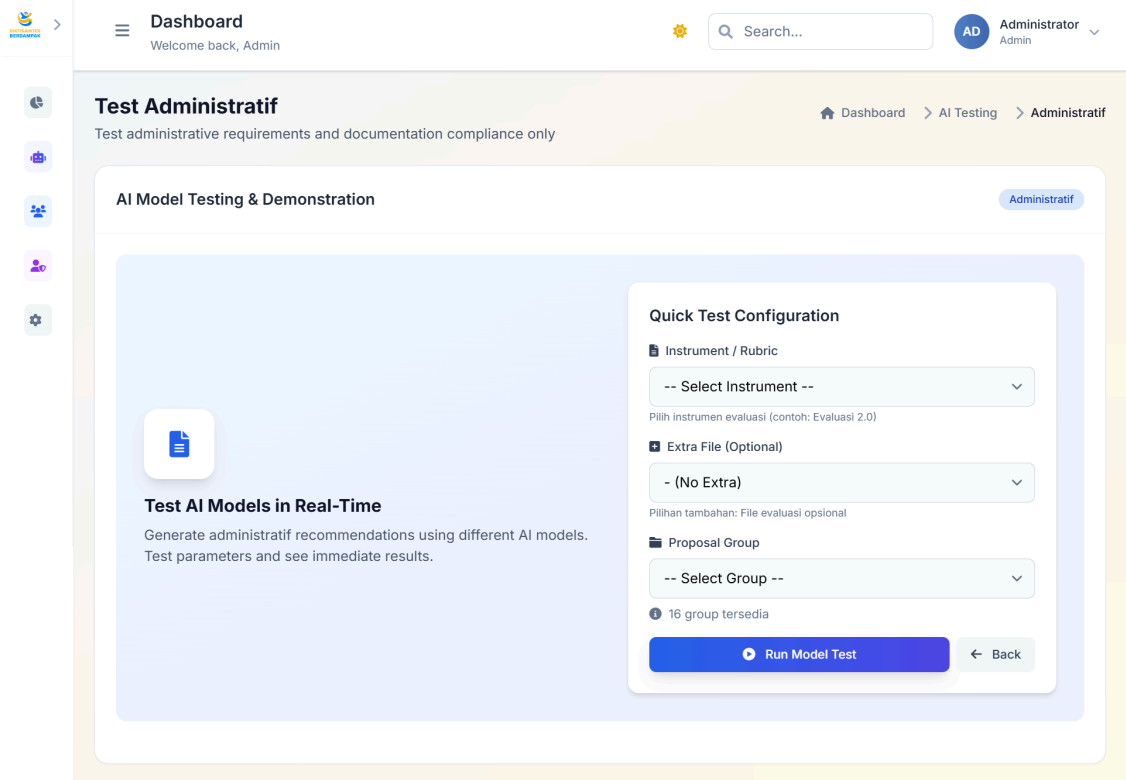
1.8 Config AI Testing Center



Gambar 1.8. Config (Admin)

Halaman Config pada Dashboard AI digunakan oleh Administrator untuk menguji model Generative AI melalui empat skema penilaian: *Administrative* untuk kepatuhan dokumen, *Substantif* untuk kualitas isi, *All Processes* untuk pengujian menyeluruh, serta *All Processes Selected* untuk evaluasi pada proposal yang telah difilter. Fitur ini berfungsi sebagai sarana validasi teknis guna memastikan parameter kecerdasan buatan mampu menghasilkan rekomendasi penilaian yang akurat dan sesuai dengan standar seleksi sebelum diterapkan secara luas.

1.9 Test Administratif



Gambar 1.9. Test Administratif AI

Administrator dapat menguji kemampuan model AI dalam memverifikasi kepatuhan dokumen serta persyaratan administratif proposal secara *real-time*. Melalui panel *Quick Test Configuration*, tersedia opsi untuk menentukan instrumen rubrik, memilih file referensi tambahan (*optional*), serta menetapkan kelompok proposal yang akan diproses guna menghasilkan rekomendasi penilaian administratif secara instan dan akurat.

1.10 Test Substantif

Dashboard
Welcome back, Admin

Test Substantif
Test content quality and substantive evaluation criteria only

AI Model Testing & Demonstration Substantif

Test AI Models in Real-Time
Generate substantif recommendations using different AI models.
Test parameters and see immediate results.

Quick Test Configuration

Instrument / Rubric
-- Select Instrument --
Pilih instrumen evaluasi (contoh: Evaluasi 2.0)

Extra File (Optional)
- (No Extra)
Pilihan tambahan: File evaluasi opsional

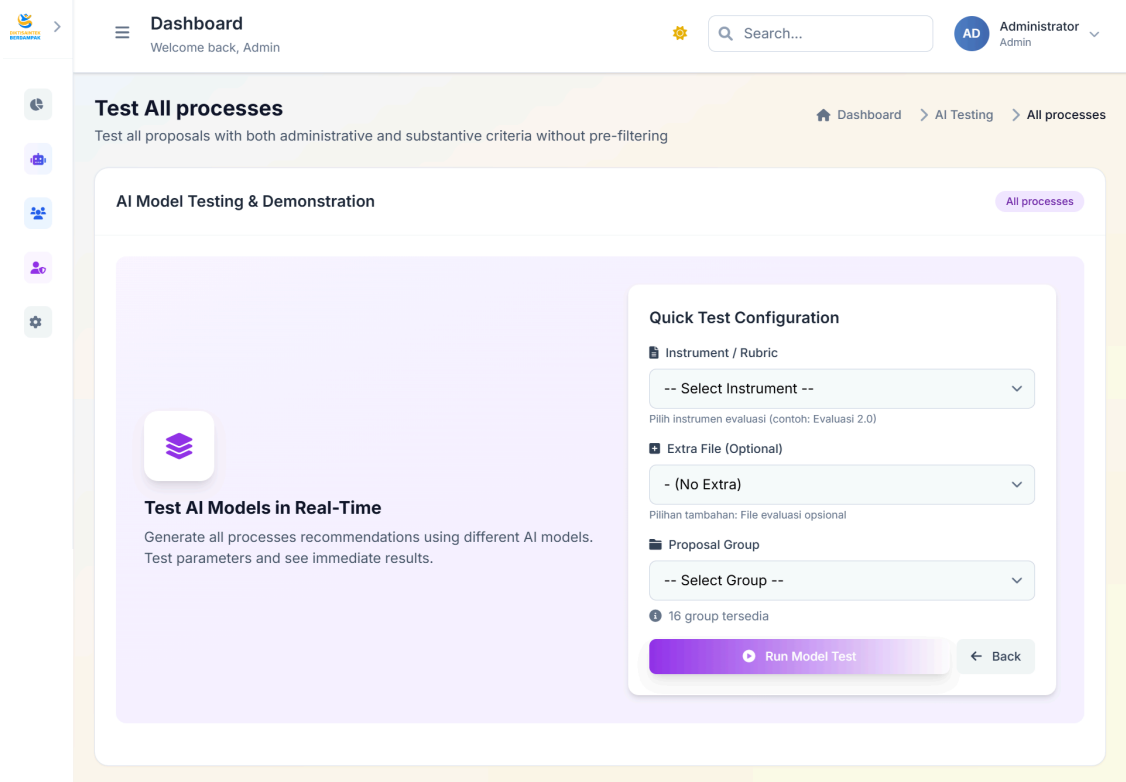
Proposal Group
-- Select Group --
16 group tersedia

Run Model Test Back

Gambar 1.10. Test Substantif AI

Melalui fitur ini, Administrator dapat menguji kualitas isi dan kedalaman substansi proposal penelitian menggunakan model Generative AI secara langsung. Pengujian dilakukan dengan mengonfigurasi instrumen rubrik substantif yang relevan, menyertakan file pendukung jika diperlukan, serta memilih kelompok proposal target untuk mendapatkan analisis rekomendasi skor dan justifikasi penilaian berdasarkan kriteria ilmiah yang telah ditetapkan.

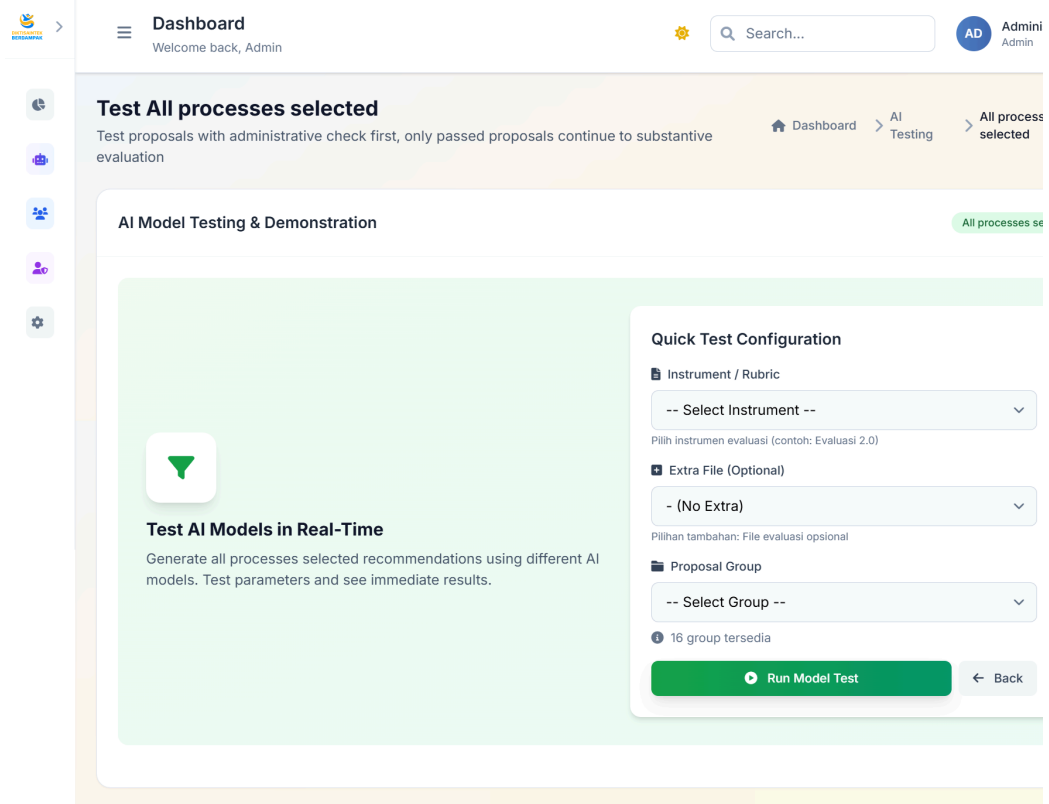
1.11 Test All Processes



Gambar 1.11. Test All Processes AI

Fitur ini memungkinkan Administrator menjalankan pengujian komprehensif yang menggabungkan kriteria administratif dan substantif secara simultan tanpa melalui tahap penyaringan awal. Melalui panel *Quick Test Configuration*, Administrator dapat menentukan kombinasi rubrik yang sesuai, menyertakan dokumen referensi tambahan, serta memilih kelompok proposal untuk melihat bagaimana model AI memberikan rekomendasi penilaian menyeluruh secara *real-time*.

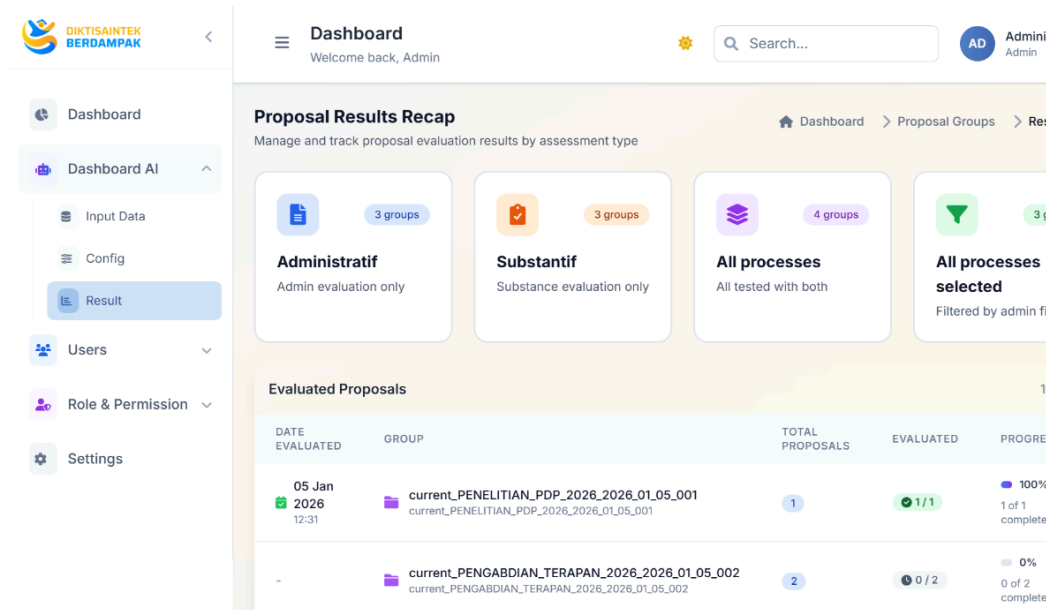
1.12 Test All Processes Selected



Gambar 1.12. Test All Processes Selected AI

Administrator dapat menjalankan pengujian bertahap yang mengutamakan validasi administratif sebagai penyaring utama sebelum melanjutkan ke evaluasi substantif secara otomatis. Melalui panel *Quick Test Configuration*, Administrator cukup memilih instrumen rubrik, dokumen referensi tambahan, dan kelompok proposal yang diinginkan; sistem kemudian akan memproses hanya proposal yang dinyatakan lolos kriteria administratif untuk kemudian dianalisis lebih dalam dari sisi kualitas konten oleh model AI.

1.13 Result



Gambar 1.13. Proposal Results Recap

Bagian ini menyajikan ringkasan hasil evaluasi proposal yang telah diproses oleh model AI, dikelompokkan berdasarkan empat tipe penilaian utama: *Administratif*, *Substantif*, *All Processes*, dan *All Processes Selected*. Administrator dapat memantau status kemajuan evaluasi pada setiap grup proposal, meninjau ringkasan hasil penilaian (lulus/tidak lulus), serta melakukan pelacakan mendalam terhadap detail dokumen yang telah dianalisis untuk memastikan seluruh proses seleksi berjalan sesuai dengan target dan jadwal yang ditentukan.

14. Tabel Evaluated Proposals

Evaluated Proposals							16 groups
GROUP	TOTAL PROPOSALS	EVALUATED	PROGRESS	RESULTS SUMMARY	COMPUTATION TIME	STATUS	ACTIONS
current_PENELITIAN_PDP_2026_2026_01_05_001 current_PENELITIAN_PDP_2026_2026_01_05_001	1	1 / 1	100% 1 of 1 completed	000	Total: 8m 5.5s Avg: 8m 5.5s /proposal	Selesai Dinilai	View Details
current_PENGABDIAN_TERAPAN_2026_2026_01_05_002 current_PENGABDIAN_TERAPAN_2026_2026_01_05_002	2	0 / 2	0% 0 of 2 completed	Belum Ada Penilaian	-	Belum Dinilai	View Details
current_RIKUB_2026_2026_01_05_003 current_RIKUB_2026_2026_01_05_003	7	0 / 7	0% 0 of 7 completed	Belum Ada Penilaian	-	Belum Dinilai	View Details
current_PENELITIAN_PDD_2026_2026_01_05_004 current_PENELITIAN_PDD_2026_2026_01_05_004	1	0 / 1	0% 0 of 1 completed	Belum Ada Penilaian	-	Belum Dinilai	View Details
current_PENELITIAN_PDD_2026_2026_01_05_005 current_PENELITIAN_PDD_2026_2026_01_05_005	4	4 / 4	100% 4 of 4 completed	004	Total: 2m 17.7s Avg: 34.4s /proposal	Selesai Dinilai	View Details
current_PENELITIAN_PDD_2026_2026_01_05_006 current_PENELITIAN_PDD_2026_2026_01_05_006	4	4 / 4	100% 4 of 4 completed	000	Total: 3m 57.7s Avg: 59.4s /proposal	Selesai Dinilai	View Details

Daftar ini menyajikan rincian komprehensif dari seluruh kelompok proposal yang telah melalui proses penilaian, lengkap dengan metrik operasional dan status pengerjaan secara *real-time*. Administrator dapat memantau efisiensi sistem melalui indikator *Computation Time* (durasi total dan rata-rata per proposal), memverifikasi status akhir penilaian (Selesai/Belum Dinilai), serta menggunakan tombol *View Details* pada kolom *Actions* untuk menelaah hasil analisis mendalam serta justifikasi yang dihasilkan oleh AI pada setiap dokumen.

1. Proposal Details

The screenshot displays the 'Proposal Details' page. At the top, there's a navigation bar with a 'Dashboard' link and a search bar. The main content area is titled 'Proposal Details' and includes a breadcrumb trail: 'Dashboard > Results > current_PENELITIAN_PDP_2026_2026_01_05_001'. Below this, there's a 'Group Information' section with four cards: 'Group Name' (current_PENELITIAN_PDP_2026_2026_01_05_00), 'Total Proposals' (1), 'Scheme' (Penelitian_PDP_2026), and 'Uploaded' (Jan 05, 2026). A 'Back to Results' button is in the top right. The 'Proposals List' section shows a table with one proposal. The table has columns for ID, Group, Proposal File, Evaluator, Status, Administration - AI Score, Substansi - AI Score, ML Result, and Actions. The proposal has ID #1, Group 1767590079_Lolos-PDD-Resource-Perancang..., Evaluator guest, Status 'Sudah Dinilai', Administration - AI Score 4 (SESUAI), Substansi - AI Score 97.5, and ML Result Pending. Below the table, there's a summary bar showing 1 Total File, 1.41 Total Size (MB), 1,446.70 Avg Size (KB), and Jan 05, 2026 Upload Date. At the bottom right, there are 'Back to Results' and 'Export All' buttons.

ID	GROUP	PROPOSAL FILE	EVALUATOR	STATUS	ADMINISTRATION - AI SCORE	SUBSTANSI - AI SCORE	ML RESULT	ACTIONS
#1	1767590079_Lolos-PDD-Resource-Perancang...	</> PDF	guest	Sudah Dinilai	4 SESUAI	97.5	Pending	  

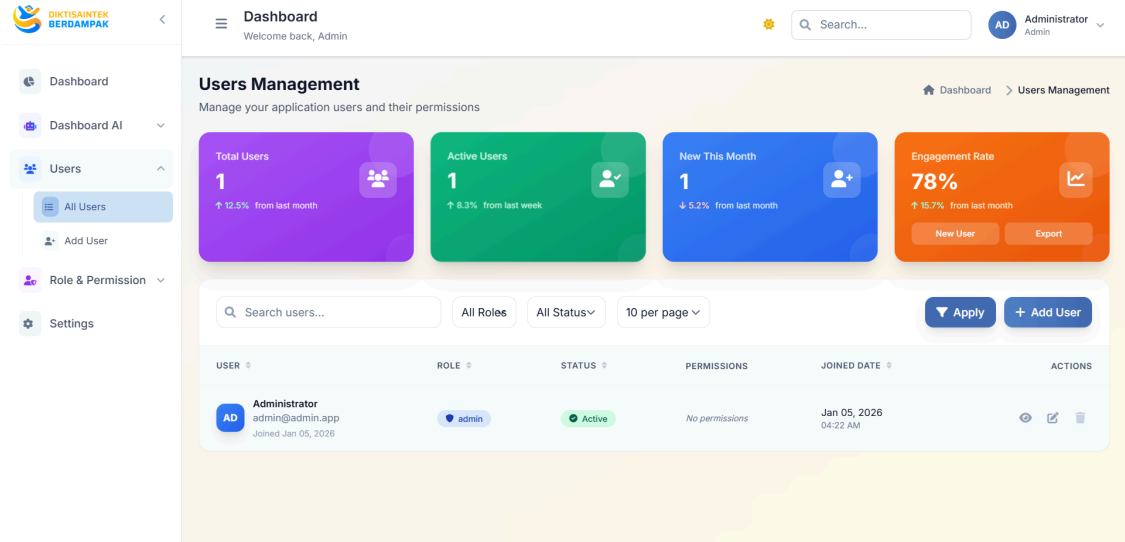
1 proposals All Status

1 Total Files 1.41 Total Size (MB) 1,446.70 Avg Size (KB) Jan 05, 2026 Upload Date

Back to Results Export All

Setelah menekan tombol *View Details*, Administrator akan diarahkan ke halaman rincian grup proposal yang menyajikan informasi menyeluruh mengenai skema penelitian, jumlah dokumen, dan tanggal unggah. Halaman ini memfasilitasi pengawasan mendalam terhadap setiap berkas melalui tabel *Proposals List*, yang menampilkan status evaluasi individu, skor AI untuk aspek administrasi dan substansi, serta hasil integrasi *Machine Learning*. Selain itu, Administrator dapat melakukan tindakan spesifik pada tiap proposal, seperti meninjau hasil analisis visual, mengunduh dokumen, atau melakukan ekspor seluruh data hasil penilaian ke dalam format file eksternal untuk kebutuhan pelaporan lebih lanjut.

1. All User



Administrator dapat mengelola seluruh akun pengguna dan hak akses sistem melalui dasbor kendali yang komprehensif ini. Panel statistik di bagian atas memberikan visibilitas instan terhadap total pengguna, akun aktif, serta tingkat keterlibatan pengguna dalam sistem secara bulanan. Selain itu, tersedia daftar pengguna yang dilengkapi dengan informasi peran (*role*), status akun, dan tanggal bergabung, memudahkan Administrator dalam melakukan pemantauan berkala, menambahkan pengguna baru, atau memperbarui izin akses melalui kolom tindakan yang tersedia.

1. Add User

Dashboard
Welcome back, Admin

Search...

Administrator Admin

Add New User

Create a new user account with specific roles and permissions

Dashboard > Users > Add New User

Total Users
0
Currently in system

Active Users
0
Currently active

New This Month
0
Monthly growth

User Information

Fill in the details to create a new user account

New User

Personal Info — Security — Permissions

Personal Information

Full Name *

Enter full name

Email Address *

Enter email address

Account Security

☒ Custom Password
Set your own password

☐ Generate Password
Auto-generate secure password

Password *

Enter password

Confirm Password *

Confirm password

Account Status *

Select Account Status

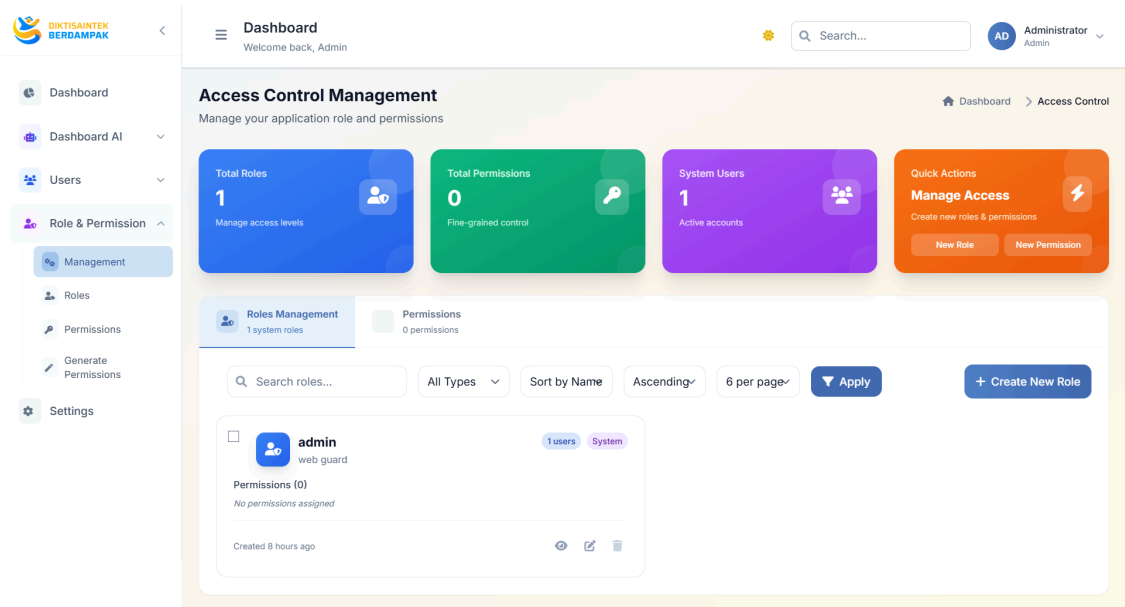
Role Assignment

admin
Full system access

Back to Users Create User Account

Administrator dapat mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem melalui formulir pendaftaran bertahap yang mencakup pengisian informasi personal, pengaturan keamanan akun, dan penetapan hak akses. Proses ini dimulai dengan menginput nama lengkap serta alamat email valid, dilanjutkan dengan penentuan metode kata sandi (kustom atau otomatis), pemilihan status akun, serta penugasan peran (*role assignment*) yang sesuai untuk menjaga integritas penggunaan aplikasi.

1. Management Role and Permissions



Pengaturan hierarki akses dan pembatasan wewenang dalam sistem dikelola sepenuhnya melalui dasbor *Access Control Management*. Administrator dapat memantau distribusi peran (*roles*) dan izin spesifik (*permissions*) yang aktif, serta melakukan modifikasi terhadap hak akses pengguna guna memastikan keamanan data dan integritas operasional aplikasi tetap terjaga. Tersedia pula ringkasan statistik yang memberikan gambaran cepat mengenai jumlah akun aktif yang terhubung dengan peran tertentu, serta fitur pembuatan peran baru untuk mengakomodasi kebutuhan struktur pengguna di masa mendatang.

1. Role

Dashboard
Welcome back, Admin

Create New Role
Define a new role with specific permissions and access levels

Total Roles
1
Currently in system

Available Permissions
0
Permissions to assign

Quick Guide
Best Practices
Use descriptive role names

Role Information
Define the role details and assign permissions

Basic Information

Role Name *
Enter role name (e.g., content-manager)
Use lowercase with hyphens (e.g., content-manager, report-viewer)

Guard Name *
Web Guard
Typically "web" for web applications, "api" for API authentication

Description
Describe the purpose and scope of this role...

Permission Assignment

Search permissions... **Select All** **Deselect All** 0 of 0 selected

No Permissions Available
You need to create permissions first before assigning them to roles.
+ Create Permissions

Back to Roles **Create Role**

Pembuatan peran baru dilakukan melalui formulir konfigurasi yang memungkinkan Administrator menetapkan identitas peran, ruang lingkup pengamanan (*guard*), serta deskripsi fungsinya secara spesifik. Administrator dapat mengisi nama peran menggunakan format yang ditentukan, memilih jenis *guard* (seperti *web* atau *api*), dan menugaskan berbagai izin akses (*permissions assignment*) yang tersedia untuk memastikan setiap peran memiliki batasan wewenang yang tepat sesuai dengan tanggung jawab pengguna di dalam sistem.

1. Bulk Creation

The screenshot displays the 'Create New Permission' page in a system administration dashboard. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Dashboard AI, Users, Role & Permission (expanded), Management, Roles, Permissions (selected), Generate Permissions, and Settings. The top header shows the dashboard title, a search bar, and the user profile (Administrator Admin). The main content area is titled 'Create New Permission' and includes a subtitle 'Create single permission or multiple permissions at once'. It features three summary cards: 'Total Permissions' (0), 'Available Modules' (8), and 'Quick Guide Best Practices'. Below these is the 'Permission Creation' section, which has a 'Bulk Creation' tab selected. The form includes a 'Module Name' field, a list of 'Quick Select Common Actions' (view, view-any, create, update, delete, restore, force-delete, export, import, publish, unpublish, approve, reject, manage), an 'Enter action name' field, and a 'Guard Name' dropdown menu set to 'Web Guard'. At the bottom, there are buttons for 'Back to Access Control' and 'Create Permissions'.

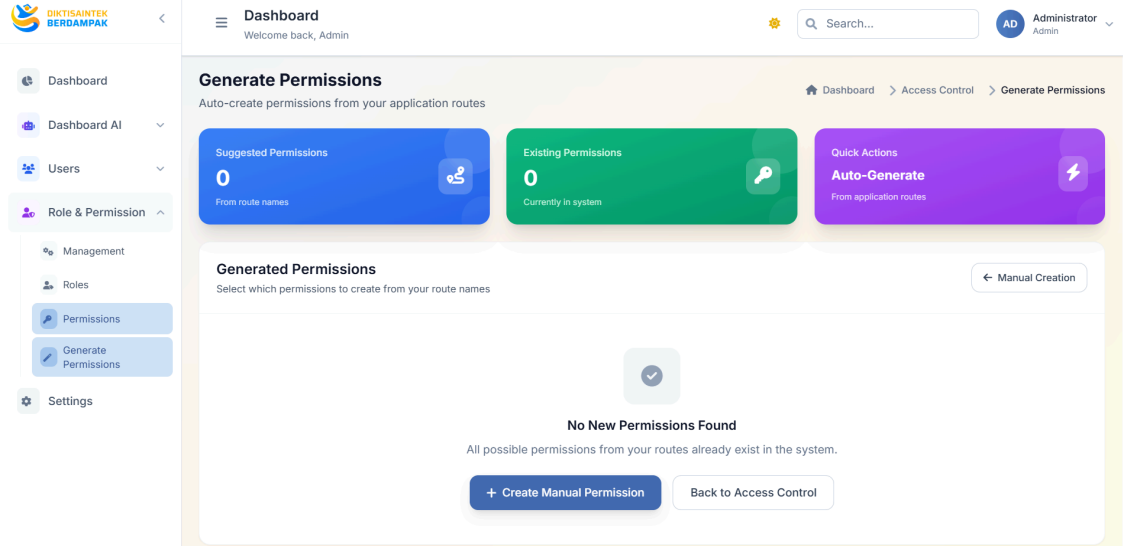
Administrator dapat melakukan pembuatan izin akses secara massal melalui fitur *Bulk Creation* untuk meningkatkan efisiensi konfigurasi sistem. Proses ini dilakukan dengan mendefinisikan nama modul fungsional serta memilih berbagai aksi perintah (*actions*) yang tersedia seperti *view*, *create*, *update*, hingga *approve* secara simultan untuk kemudian dipetakan ke dalam *guard name* tertentu guna memperketat protokol keamanan dan kontrol akses pada setiap komponen aplikasi.

1. Single Permissions

The screenshot displays the 'Create New Permission' page in a dashboard. The sidebar on the left contains links to Dashboard, Dashboard AI, Users, Role & Permission, and Settings. The top header shows the dashboard title, a search bar, and the user profile (Administrator Admin). The main content area features three summary cards: 'Total Permissions' (0), 'Available Modules' (8), and a 'Quick Guide' for 'Best Practices'. Below these is the 'Permission Creation' section, which offers 'Bulk Creation' and 'Single Permission' options. The 'Single Permission' tab is active, showing a form with a 'Permission Name' input field (with a hint to use the format 'module.action'), a 'Guard Name' dropdown menu (currently set to 'Web Guard'), and buttons for 'Back to Access Control' and 'Create Permission'.

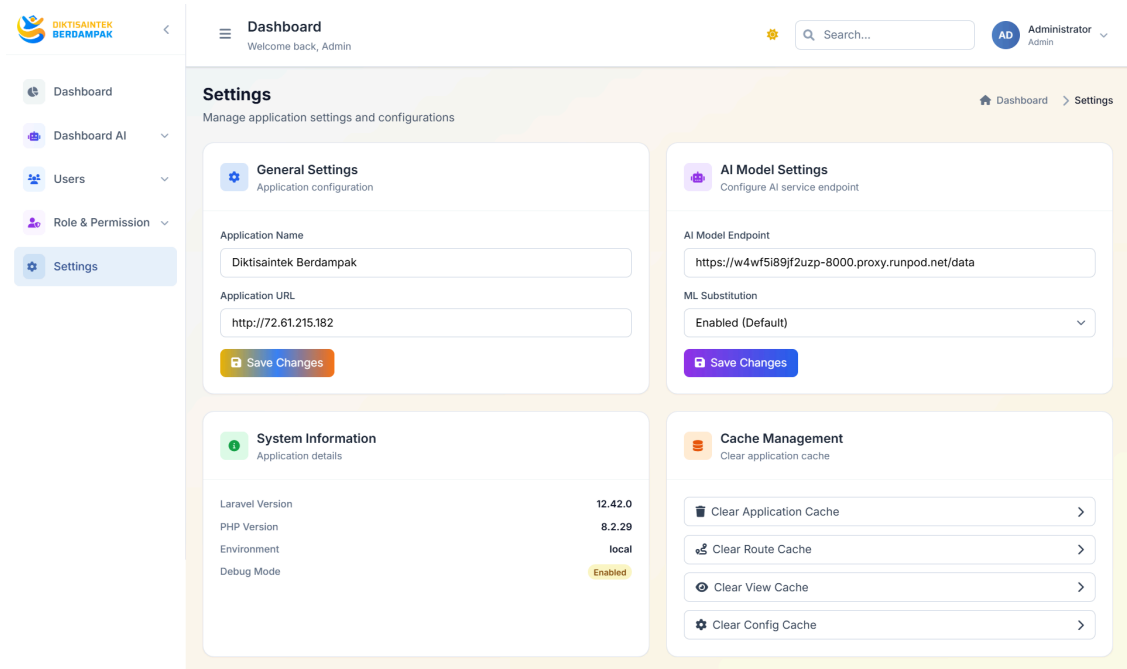
Administrator dapat menambahkan izin akses secara spesifik melalui fitur *Single Permission* untuk kontrol keamanan yang lebih mendalam pada fungsi tertentu. Proses ini dilakukan dengan menginput nama izin menggunakan format standar (*module.action*), memilih *guard name* yang sesuai, serta melakukan validasi pada panel ringkasan sebelum menyimpan konfigurasi untuk memastikan setiap izin yang dibuat telah terintegrasi dengan protokol autentikasi sistem secara tepat.

1. Generate Permissions



Sistem menyediakan fitur otomatisasi izin melalui fungsi *Generate Permissions* yang memetakan seluruh rute (*routes*) aplikasi menjadi izin akses secara instan. Administrator dapat meninjau daftar *Suggested Permissions* yang dihasilkan berdasarkan struktur *route* yang ada di dalam sistem, membandingkannya dengan izin yang sudah terdaftar, lalu mengeksekusi pembuatan izin secara otomatis guna memastikan setiap jalur akses fungsional terlindungi oleh protokol keamanan tanpa perlu melakukan input manual satu per satu.

1. Setting



Konfigurasi mendasar platform dan optimalisasi performa sistem dikelola sepenuhnya melalui pusat kendali utama ini. Administrator memiliki otoritas untuk memperbarui identitas inti pada *General Settings*, menetapkan parameter teknis kecerdasan buatan melalui *AI Model Settings*, serta memantau spesifikasi lingkungan pengembangan di panel *System Information*. Selain itu, tersedia fitur *Cache Management* yang memungkinkan Administrator melakukan pembersihan data sementara secara berkala guna memastikan aplikasi tetap responsif dan menyajikan data terbaru kepada seluruh pengguna.